

FÍSICA E TECNOCIÊNCIA

2ª Série

PROPRIEDADES DA LUZ (I)

AULA 24



PROJETO INTEGRADOR: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS



SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO DO PARANÁ

OBJETIVO DA AULA

Reconhecer as propriedades da luz, discutindo modelos e suas aplicações.



Como a ciência, a tecnologia e as ferramentas de IA contribuem para a melhoria da visão das pessoas?

TEMA DO PROJETO INTEGRADOR
Acessibilidade para a visão



PARA INÍCIO DE CONVERSA

Debatam entre vocês:

Qual é a explicação para isso?



Ao observar o espelho retrovisor interno, o motorista vê o passageiro sentado no banco de trás. Da mesma forma, o passageiro, ao olhar para o mesmo espelho, consegue ver o motorista.



1 min



ÓPTICA GEOMÉTRICA



O que é?

É a área da Física que estuda as propriedades da luz com uma abordagem geométrica e simplificada.

Nela, a luz é concebida como raios de luz, representados por segmentos de reta que indicam sua direção e sentido de propagação. Observe:



Raios de luz

FONTES DE LUZ



Fontes primárias de luz: aquelas capazes de emitir luz própria.



O Sol



Lâmpada
acesa



A chama de
uma vela



Fontes secundárias:
aquelas que refletem a luz
que recebem de fontes
primárias.



A
Lua



Os planetas
do Sistema
Solar



Quase todos
os objetos ao
seu redor

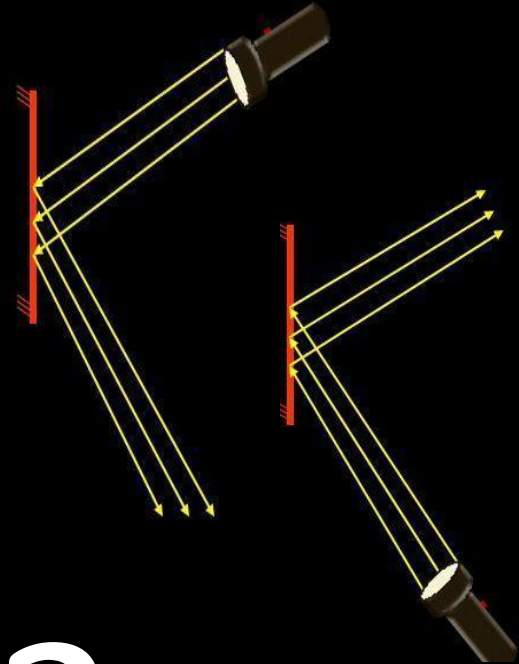
PROPRIEDADES DA LUZ



1 Propagação
retilínea



2 Independência
dos raios de luz

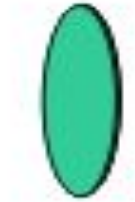


3 Reversibilidade
dos raios de luz

PROPAGAÇÃO RETILÍNEA DA LUZ

Quando está em meios homogêneos e transparentes,
a luz sempre se propaga em linha reta;

**A formação de sombras
é evidência desta
propriedade da luz.**



**Os eclipses são fenômenos
que acontecem em razão
desse comportamento da luz.**



INDEPENDÊNCIA DOS RAIOS DE LUZ

Quando dois ou mais raios de luz se cruzam, a propagação de um não interfere na propagação do outro.

Em shows e espetáculos, os feixes coloridos de luz que se cruzam mantêm a trajetória como se nada tivesse acontecido.



REVERSIBILIDADE DOS RAIOS DE LUZ

A trajetória de um raio de luz independe do sentido da sua propagação.

Em outras palavras, o caminho de ida é exatamente igual ao caminho de volta. Dessa forma, pode ser possível que num mesmo espaço duas pessoas olhem para um único espelho e vejam uma à outra.





PRATICANDO 1 — É HORA DO SHOW!

Durante um show de luzes, dois feixes de laser coloridos são projetados de lados opostos do palco e se cruzam exatamente no centro. Observa-se que, após o cruzamento, cada feixe continua sua trajetória original com sua cor e intensidade mantidas, como se o outro feixe não estivesse presente. Esse fenômeno é explicado pelo:

- a) Princípio da Propagação Retilínea.
- b) Princípio da Reversibilidade dos Raios de Luz.
- c) Princípio da Independência dos Raios de Luz.**
- d) Fenômeno da Reflexão Total.





De volta ao começo!



Estudo de caso

É hora de retomar a questão inicial de hoje!

Ao observar o espelho retrovisor interno, o motorista vê o passageiro sentado no banco de trás. Da mesma forma, o passageiro, ao olhar para o mesmo espelho, consegue ver o motorista. **Qual a explicação para isso?**

Isso ocorre devido ao Princípio da Reversibilidade da Luz: o caminho que a luz faz de um ponto a outro é o mesmo, não importa o sentido. Se a luz reflete do rosto do motorista e chega ao passageiro via espelho, o caminho inverso acontece exatamente da mesma forma.





Reconhecemos as propriedades da luz, discutindo modelos e suas aplicações.

LIVRO DIDÁTICO



Identidade
Volume único.

Pág_s. 286—287.

Professor, caso tenha alguma sugestão ou elogio para esta aula,
acesse: <https://forms.gle/ZuC8G4UPYMEdztJy5>

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS:



GONÇALVES FILHO, Aurélio. **Física: interação e tecnologia**. Vol. 3. Aurélio Gonçalves Filho, Carlos Toscano. 2ª ed. – São Paulo: Leya, 2016.

HEWITT, Paul G. **Fundamentos de Física Conceitual** – tradução Trieste Ricci. – Porto Alegre: Bookman, 2009.

PARANÁ, Secretaria de Estado e Educação. **Caderno Pedagógico: Projeto Integrador: Inteligência Artificial e Tecnologias**. Disponível em <https://acervodigital.educacao.pr.gov.br/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=56584&ext=pdf&k=b0c4d14f9b> — Acesso em: 20 mar. 2026.

IMAGENS, ÁUDIOS, VÍDEOS E ANIMAÇÕES:



Mídias de utilização gratuita com licença de conteúdo Creative Commons, abrigadas em Pixabay e Wikimedia Commons ou criadas por IA [<https://stablediffusionweb.com/pt>].

O RCO+aulas é um projeto da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e está em constante revisão. Todos os *slides* são de uso exclusivo dos professores da rede pública estadual de ensino, com a finalidade específica de aplicação em sala de aula, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins.